Actividad de Aprendizaje 2

Refinamiento del modelo lógico

Ricardo Ariel Anariba Armijo

1. Adaptación del modelo

Tomé como base la parte académica del proyecto anterior y la reduje a las entidades necesarias para el caso de la universidad. Conservé persona como entidad compartida por alumnos y docentes, junto con las asignaturas y las secciones.

2. Matrícula y profesores

La relación de muchos a muchos entre alumnos y secciones se resolvió con detalle_matricula_raanariba. Cada detalle pertenece a un alumno y a una sección; la combinación de ambos es única. Se registran el estado de la clase y la nota final, que puede quedar pendiente mientras se cursa.

Los estados definidos son Aprobada, Reprobada y Cursando. Incorporé en docentes el número de empleado, el título profesional y el departamento. Cada sección tiene obligatoriamente una asignatura y un único docente titular; un docente puede impartir varias secciones.

3. Entidades e identificadores

persona_raanariba: persona_id. alumnos_raanariba: alumnos_id y número de cuenta único.

docentes_raanariba: docentes_id y número de empleado único. asignaturas_raanariba: asignaturas_id y código de asignatura único.

secciones_raanariba: secciones_id. detalle_matricula_raanariba: matriculas_id y combinación única de alumno y sección.

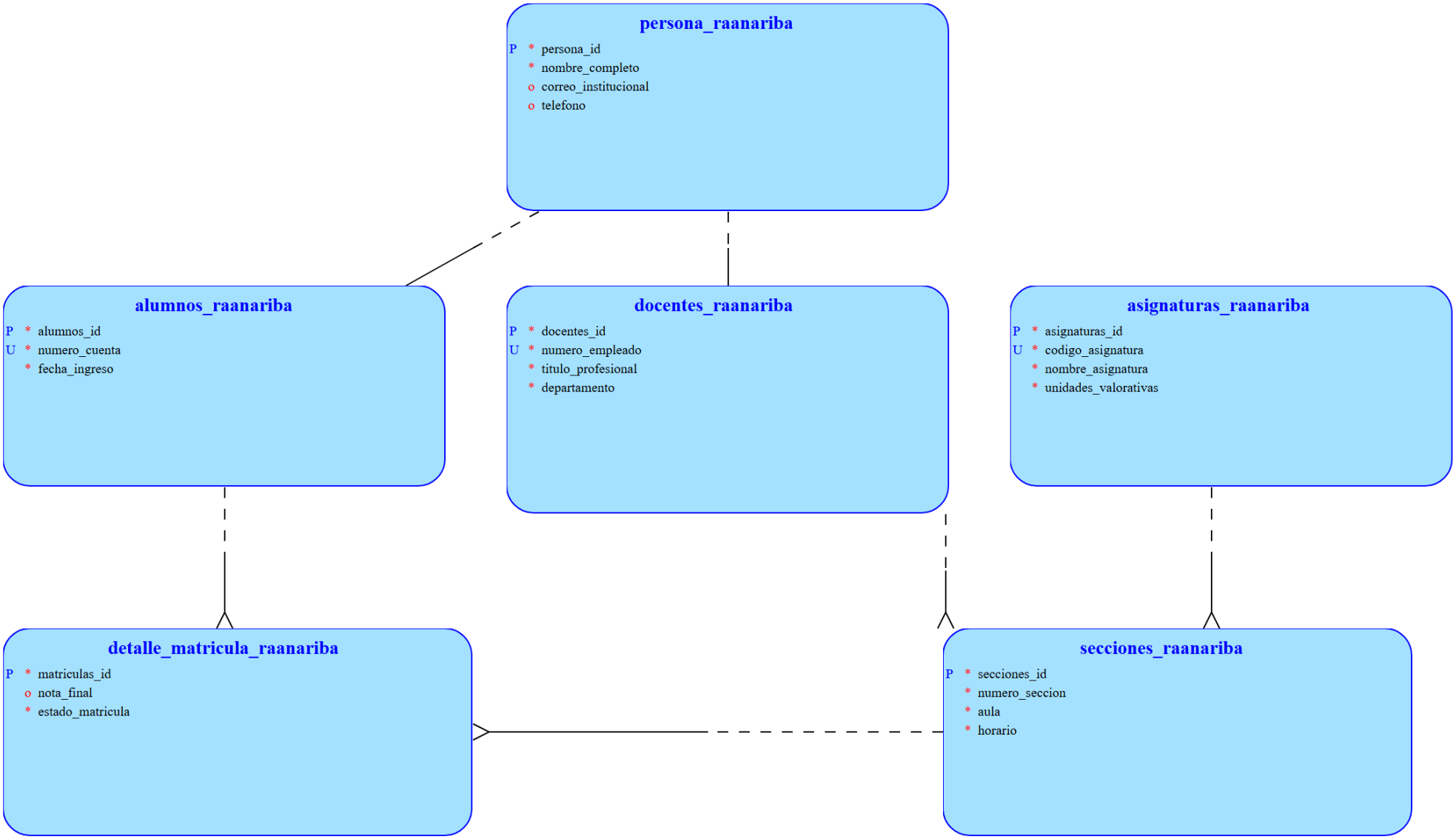
4. Lectura del diagrama

Las relaciones se muestran en notación Barker. Cada alumno o docente corresponde a una persona; una persona puede tener ambos perfiles. Un alumno y una sección pueden participar en varios detalles de matrícula.

En la ventana de Data Modeler, # identifica el UID principal. En la exportación del diagrama, P representa el identificador primario y U un identificador único alternativo. El asterisco señala un atributo obligatorio y la letra o, uno opcional. La línea continua indica participación obligatoria y la punteada, opcional.

Modelo lógico completo

Diagrama en notación Barker exportado desde Oracle SQL Developer Data Modeler.



Captura del modelo en Data Modeler

Vista del modelo lógico completo en Oracle SQL Developer Data Modeler.

